

После публикации ЦБ: свежие обучающие ответы

AP9 · 6 сентября 2026 · ivan-experiments

Главное: прироста lift нет, полезная альтернатива по выгоде

Проверены 12 модельных вариантов и 34 политики сигнала. Более свежие ответы и ежемесячное обновление не дали подтверждённого прироста h5 lift в парных сравнениях. Ранний отбор выбрал CNY50 + пошаговую survival-модель50, обновляемую поквартально и всё ещё обученную только на полном h20. Её поздний h5 lift 1,612, против 1,630 у AP3/AP4. Контроли сохраняются.

Подход, h5	Lift	Частота на валюту в неделю	Выгода T3, б.п.	Future-only, б.п.
AP3: CNY + прямой HistGB	1,630	1,36	+33,39	+54,91
AP4: CNY + крупные интервалы survival	1,630	1,35	+36,61	+56,35
Ранний выбор AP9: CNY + пошаговая survival	1,612	1,36	+36,82	+55,77
Месячная пошаговая partial, без CNY	1,673	1,33	+38,08	+58,34

Последняя строка - диагностика, не новый выбранный победитель. Она не проходит ранние условия: минимальный lift 1,194, минимальное отношение future-only к AP3 0,787 вместо требуемых 0,8. Её позднее красивое число не отменяет раннюю нестабильность.

Одинаковый h5 период: 09.01.2024-25.08.2026, 3260 событий «валюта-день». Ранний выбор выдал 908 сигналов, частота 1,3567, максимум 2 за неделю на валюту, наибольшая пауза 18 дней, пустых полных месяцев нет. По валютам 7,2-10,9% недель остаются пустыми: это средняя частота, не недельная гарантия.

К AP3 h5 lift delta CI [-0,078; +0,031], к AP4 [-0,066; +0,027]: превосходства нет. Симметричная выгода h5 к AP3 выросла на 3,42 б.п., CI [+0,27; +6,55], но future-only разница +0,86 б.п., CI [-3,38; +5,07]. Это отдельный компромисс, не универсальное улучшение прогноза.

Объединённые нижние CI lift выше 1,3, симметричной выгоды выше 0 при блоках 20 и 50 дат. Но KZT-2026 h1 даёт 1,227; future-only h20 CI [-12,99; +113,06] б.п., при блоках 50 дат [-21,50; +131,41]. Стабильность каждого узкого среза и долгой будущей выгоды не подтверждена.

1. Все горизонты и контролируемые сравнения

h, следующие наблюдения	Lift раннего выбора	Выгода T3, б.п.	Future-only, б.п.
1	1,478	+20,96	+47,44
3	1,511	+32,90	+55,06
5	1,612	+36,82	+55,77
10	1,566	+43,36	+56,73
20	1,572	+52,19	+53,94

Везде одинаковый HistGB: 160 итераций, learning rate 0,05, до 15 листьев, минимум 40 строк в листе, L2=5, без early stopping. Шесть семейств сравниваются при квартальном и месячном обновлении: прямой full20/mature5, крупная survival full20/partial, пошаговая survival full20/partial. У полных контролей те же интервалы и признаки, чтобы отделить свежесть данных от смены формы модели.

Изменение доступности, без CNY, h5	Полный h20	Более свежие ответы	Парный CI прироста lift
Прямой, поквартально	1,657	1,603	[-0,133; +0,017]
Крупная survival, поквартально	1,616	1,618	[-0,068; +0,071]
Пошаговая, поквартально	1,629	1,631	[-0,071; +0,075]
Прямой, помесечно	1,632	1,605	[-0,091; +0,033]
Крупная survival, помесечно	1,607	1,647	[-0,034; +0,127]
Пошаговая, помесечно	1,643	1,673	[-0,056; +0,119]

Ни одно из этих сравнений не подтверждает прирост lift. Учащение обновления без изменения зрелости тоже не дало подтверждённого h5-выигрыша. Более свежие survival-ответы уменьшили наблюдаемый Brier: для месячной пошаговой модели 0,18940 → 0,18108, для квартальной 0,19150 → 0,18516. Но лучшая ошибка вероятностей не гарантирует лучший набор сигналов.

2. Как использовать частичные ответы без подсматривания

Речь не об использовании неизвестных ответов. При обновлении модели 1 января можно знать, что после события 23 декабря прошли уже пять новых публикаций, хотя 20 ещё не набралось. Старый общий фильтр отбрасывал всё событие до полного h20. В AP9 разные модели получают только те части ответа, которые уже наблюдались до начала обновления минус два дня.

Конкретный пример на 01.01.2025

Доступность ответа	Обучающие события	Последняя исходная дата	Что можно использовать
Полностью наблюден h20	3610	02.12.2024	Все пять targets
Полностью наблюден h5	3685	23.12.2024	Бинарный ответ h5
Наблюден хотя бы один шаг	3705	27.12.2024	Только наблюденные интервалы риска

Дополнительные 95 событий - пары «валюта-день», не 95 независимых дней. Среди них 83 уже увидели первый более дешёвый курс, а 12 ещё не увидели его. В пошаговом обучении учитываются и те, и другие. На этом обновлении число строк риска выросло 23 671 → 23 933, число наблюденных первых падений 2871 → 2954. Известные ответы доходят до 28.12.2024, строго раньше границы 30.12.2024.

Что такое строка риска

Пусть после исходной цены известны три публикации. Если первая выше исходной, а вторая ниже, обучающие метки риска: 0, 1, затем останавливаемся. Если все три не дешевле, метки: 0, 0, 0, затем останавливаемся по границе доступности. Не добавляем 17 выдуманных нулей и не объявляем событие благоприятным на h20.

Модель оценивает вероятность первого более дешёвого курса на каждом шаге при условии, что раньше его не было. Итоговая вероятность благоприятности h получается произведением (1 - риск шага) до h. Вход каждого шага - признаки исходного события плюс номер прогнозируемого интервала; будущие цены, будущая длина наблюдения и фактически дожитые шаги на вход не подаются.

Крупная схема использует интервалы 1 / 2-3 / 4-5 / 6-10 / 11-20. Незавершённый крупный интервал пока исключается и для уже замеченного падения внутри него, и для ещё не упавшего курса. Пошаговая схема использует 20 отдельных наблюдений и поэтому может корректно принять каждый уже завершённый шаг. Прямой h5-классификатор ждёт все пять наблюдений даже при более раннем падении, чтобы не отбирать только быстро известные неудачи.

Подход к observed likelihood и правому цензурированию описан у [Suresh, Severn, Ghosh, 2022](#). Перенос в наш FX-ряд - наша адаптация, не доказательство успеха на валюте. Нужна осторожность с зависимостью календарного цензурирования от режима. Искусственный пример с независимым цензурированием восстанавливает заданный риск 0,2; это тест реализации, не проверка рыночной гипотезы.

3. Отбор, проверки и продолжение

Ранние совместные условия прошли 11 строк, включая 4 строки двух прежних контролей и их точных копий: 7 новых проходов. Выбранная смесь имела ранний min lift 1,349995, нижнюю границу выгоды +11,806 б.п., минимум future-only отношения к AP3 0,999124. Новый месяц не выбирался по уже просмотренным поздним ошибкам; протокол и ранний выбор сохранены отдельно.

Проверки и ограничения

Все 195 тестов прошли, 9 новых. Независимо восстановлены 408 обучающих записей и все строки риска по хешам «исходное событие / интервал / метка», а также 51 снимок наблюденных длин и первых падений. Проверены граничные даты получения, порча будущих цен/признаков, survival likelihood, отсутствие шагов после первого падения и отсутствие неизвестных меток. Квартальные полные прямой и крупный survival-контроли совпали с прежними прогнозами точно, ошибка 0.

Те же 133 признака и время 18:30, задержка биржевых данных 20 минут. Target начинается от последнего опубликованного курса. Исторический receipt ЦБ всё ещё считается по календарю, это не гарантия публикации в 18:00. Не смешиваем этот опыт с отдельным вариантом AP8 в 19:30. 2023 и 2024-2026 изучались многократно: нет нового закрытого теста, интервалы не скорректированы на весь поиск. Даты всех валют объединяются при bootstrap; строки риска не считаются независимыми сделками.

Дальше: информация, которую ещё не использовали

Проверка исходного архива без обращения к targets показала: в 74 442 свечах CNY сохранены volume и value, но текущий CNY-загрузчик их отбрасывает; AP2-AP9 используют цены, число свечей, диапазон, возраст и качество, не объём. Эти поля также есть у прямых пар. Следующий пакет проверит информацию объёма и оборота при фиксированном времени, с price-only контролями. Сначала проверим единицы и нулевые объёмы; среднее close с весами объёма нельзя без проверки называть настоящим VWAP.

Все отрицательные результаты сохраняются. AP3 остаётся основным контролем, AP4 - альтернативой; AP9 не продвигается как новый лучший lift. Исследовательский target остаётся активным без почасовой задачи.